

СПЕЦКУРС

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

Ответы на вопросы к курсовому проекту и зачёту

67

вопросов с подробными ответами

С иллюстрациями из учебного пособия

Составлено на основе:

УМП «Спецкурс» (НИУ МГСУ, 2021)

СП 63.13330.2018; СП 22.13330.2016; СП 20.13330.2016

СП 15.13330.2020; СП 28.13330.2017; ГОСТ 27751-2014

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОТВЕТЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- K1. Принцип расчёта деформационных характеристик грунтов по модели Винклера
- K2. Принцип расчёта деформационных характеристик грунтов по модели Пастернака
- K3. Принцип учёта деформационных свойств грунта при расчёте численными методами
- K4. Зоны фундаментной плиты, требующие верхнего и нижнего армирования
- K5. Принцип конструкции продольного армирования отдельными стержнями и арматурными сеткам
- K6. Технология расчёта продольного армирования плитной конструкции
- K7. Технология расчёта фундаментной плиты по критерию продавливания
- K8. Принципы раскладки отдельных стержней продольного армирования
- K9. Взаимная анкеровка стержней (нахлёстка)
- K10. Анкеровка стержней в зоне торца фундаментной плиты
- K11. Анкеровка стержней поперечного армирования (продавливание)
- K12. Для чего устанавливают фоновое армирование?
- K13. По какому принципу определяется площадь фонового армирования?
- K14. Что такое нахлёст арматуры и как он определяется?
- K15. Что такое расчётный контур и пирамида продавливания?

ЧАСТЬ II. ОТВЕТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

РАЗДЕЛ 1. Монолитные ЖБ конструкции многоэтажных зданий

- 1.1. Нормативные документы, действующие в строительной отрасли
- 1.2. Основные требования к ЖБ несущим конструкциям
- 1.3. Конструктивное решение безригельных каркасов
- 1.4. Виды свайных оснований
- 1.5. Основные положения расчёта МКЭ
- 1.6. Общие принципы построения расчётных моделей
- 1.7. Расчётные модели перекрытий
- 1.8. Технологические приёмы (моделирование капителей и узлов)
- 1.9. «Физическая нелинейность» ЖБ. Методы учёта
- 1.10. Конструктивные элементы балочных перекрытий
- 1.11. Конструкции фундаментов многоэтажных зданий
- 1.12. Модели «фундамент–основание»
- 1.13. Устройство анкерных выпусков вертикальных конструкций

РАЗДЕЛ 2. Пространственные конструкции

- 2.1. Виды и конструктивные решения сводов из ЖБ
- 2.2. Складчатые и висячие покрытия
- 2.3. Принципы расчёта висячих покрытий
- 2.4. Конструирование пространственных составных элементов

РАЗДЕЛ 3. Высотные сооружения

- 3.1. Составные части водонапорных башен
- 3.2. Башенные градирни
- 3.3. Конструктивные решения ЖБ дымовых труб
- 3.4. Определение ветровой нагрузки на дымовые трубы
- 3.5. Фундаменты дымовых труб

РАЗДЕЛ 4. Особые условия эксплуатации ЖБК

- 4.1. Виды динамических воздействий
- 4.2. Работа ЖБК при повышенных и высоких температурах
- 4.3. Работа ЖБК при низких отрицательных температурах
- 4.4. Виды агрессивных сред
- 4.5. Конструирование ЖБК в агрессивных средах

РАЗДЕЛ 5. Каменные и армокаменные конструкции

- 5.1. Работа каменной кладки при местном сжатии
- 5.2. «Висячие» стены из каменной кладки
- 5.3. Расчёты по 2-й группе ПС (каменные конструкции)
- 5.4. Многослойные стены из каменной кладки

- 5.5. Пространственная работа зданий с каменной кладкой

РАЗДЕЛ 6. Усиление и реконструкция конструкций

- 6.1. Понятие о надёжности зданий и сооружений
- 6.2. Физический и моральный износ зданий
- 6.3. Выбор метода усиления. Исходные данные
- 6.4. Методы усиления ЖБК
- 6.5. Методы усиления каменных конструкций
- 6.6. Инъектирование каменной кладки
- 6.7. Виды композитных материалов (FRP)

РАЗДЕЛ 7. Проектирование и надзор

- 7.1. Технологические этапы разработки проекта
- 7.2. Требования к механической безопасности (ФЗ-384, ст. 7)
- 7.3. Принципы технического и авторского надзора
- 7.4. Организационная структура надзорного контроля
- 7.5. Права и обязанности технадзора заказчика
- 7.6. Права и обязанности авторского надзора

ЧАСТЬ I. ОТВЕТЫ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

К1

Принцип расчёта деформационных характеристик грунтов по модели Винклера

Суть модели

Модель Винклера — Фусса (клавишная модель) — простейшая модель грунтового основания, при которой основание представляется набором независимых пружин. Коэффициент жёсткости каждой пружины равен коэффициенту постели C_1 .

Схема

Формулы

Коэффициент постели (УМП, стр. 9):

$$C_1 = q / S \quad [\text{кН/м}^3]$$

Осадка методом послойного суммирования (СП 22.13330, п. 5.6.31):

$$S = \beta \cdot \sum (\sigma_{zp,i} \cdot h_i / E_i)$$

где: $\beta = 0,8$ — безразмерный коэффициент; $\sigma_{zp,i}$ — среднее вертикальное напряжение от внешней нагрузки в i -м слое грунта, кПа; h_i — толщина i -го слоя грунта (не более $0,4b$); E_i — модуль деформации i -го слоя по ветви первичного нагружения, кПа.

Примечание. Для фундаментов в котлованах глубиной менее 5 м допускается не учитывать второе слагаемое (разгрузку от собственного веса грунта) — УМП, стр. 11.

Главный недостаток — отсутствие учёта распределительной способности основания: осадка точки зависит ТОЛЬКО от нагрузки в этой же точке. Реальные грунты вовлекают в работу примыкающие области.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.1 — Схематичное изображение модели Винклера — Фусса (УМП, стр. 9)

ентов постели необходимо выбрать математическую модель, описывающую деформирование грунтового массива под нагрузкой. Одной из наиболее простых считается модель Винклера — Фусса (клавишная модель), при которой коэффициент постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) равен отношению нагрузки в этой точке q к осадке этой точки S :

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

При этом основание представляется набором независимых пружин, коэффициент жесткости которых равен коэффициенту постели C_1 (рис. 1.1).

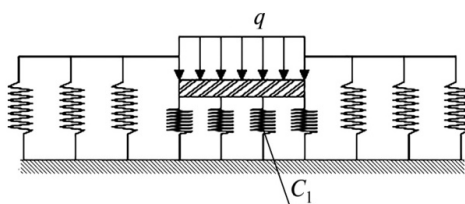


Рис. 1.1. Схематичное изображение модели Винклера — Фусса

Главным и очень существенным недостатком модели Винклера — Фусса является отсутствие учета распределительной способности основания. При этом большинство реальных грунтов обладают распределительной способностью и в работу вовлекаются не только непосредственно нагруженные части, но и примыкающие области грунта. Таким образом, на осадку будут влиять грунтовой массив за пределами фундаментной плиты, нагрузки на основание от соседних зданий и др.

Учесть распределительную способность грунта возможно с использованием модели грунта с двумя коэффициентами постели — C_1 и C_2 . Для плоской задачи влияние коэффициента постели C_2 можно представить как неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить (рис. 1.2), натянутую силой C_2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью C_1 — так называемая *ламинарная модель*. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением C_2 [14].

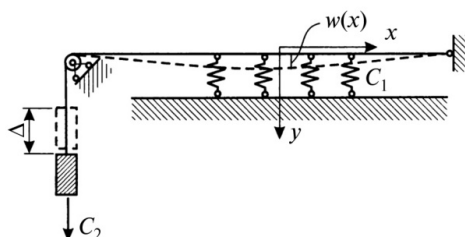


Рис. 1.2. Схематичное изображение модели с двумя коэффициентами постели

В проектно-вычислительном комплексе (ПВК) «Лира» пользователю предлагаются 3 метода для расчета коэффициентов постели:

Метод 1. Модель основания Пастернака. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{E_0}{H_c (1 - 2 \cdot \nu_0^2)},$$

где E_0 — усредненный модуль деформации;

K2

Принцип расчёта деформационных характеристик грунтов по модели Пастернака

Суть модели

Модель Пастернака (двухкоэффициентная модель) учитывает распределительную способность основания за счёт добавления нерастяжимой мембраны (коэффициент C_2), связывающей верхние концы пружин (C_1).

Схема

Формулы двух коэффициентов постели (УМП, стр. 9-10)

C_1 (жёсткость пружин):

$$C_1 = E_0 / [H_c \cdot (1 - 2 \cdot \nu_0^2)]$$

C_2 (мембранная жёсткость):

$$C_2 = E_0 \cdot H_c / [6 \cdot (1 + \nu_0)]$$

Усреднённый модуль деформации:

$$E_0 = \Sigma(\sigma_{zp,ik} \cdot h_i) / \Sigma(\sigma_{zp,ik} \cdot h_i / E_i)$$

Усреднённый коэффициент Пуассона:

$$\nu_0 = \Sigma(\nu_i \cdot h_i) / H_c$$

где H_c — глубина сжимаемой толщи (определяется по условию $\sigma_{zp,i} < \lambda \cdot \sigma_{zg,i}$, СП 22); ν_0 — усреднённый коэффициент Пуассона.

Определение H_c

Глубина сжимаемой толщи фиксируется на глубине z_j , начиная с которой выполняется условие:

$$\sigma_{zp,i} < \lambda \cdot \sigma_{zg,i}$$

где λ — коэффициент глубины сжимаемой толщи (СП 22.13330.2016).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.2 — Модель с двумя коэффициентами постели C_1 и C_2 (УМП, стр. 9)

ентов постели необходимо выбрать математическую модель, описывающую деформирование грунтового массива под нагрузкой. Одной из наиболее простых считается модель Винклера — Фусса (клавишная модель), при которой коэффициент постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) равен отношению нагрузки в этой точке q к осадке этой точки S :

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

При этом основание представляется набором независимых пружин, коэффициент жесткости которых равен коэффициенту постели C_1 (рис. 1.1).

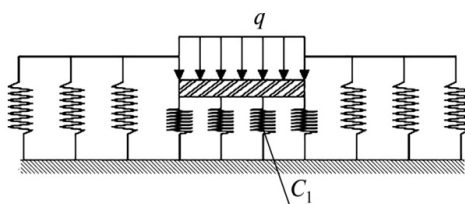


Рис. 1.1. Схематичное изображение модели Винклера — Фусса

Главным и очень существенным недостатком модели Винклера — Фусса является отсутствие учета распределительной способности основания. При этом большинство реальных грунтов обладают распределительной способностью и в работу вовлекаются не только непосредственно нагруженные части, но и примыкающие области грунта. Таким образом, на осадку будут влиять грунтовой массив за пределами фундаментной плиты, нагрузки на основание от соседних зданий и др.

Учесть распределительную способность грунта возможно с использованием модели грунта с двумя коэффициентами постели — C_1 и C_2 . Для плоской задачи влияние коэффициента постели C_2 можно представить как неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить (рис. 1.2), натянутую силой C_2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью C_1 — так называемая *ламинарная модель*. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением C_2 [14].

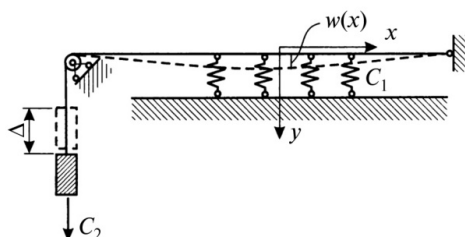


Рис. 1.2. Схематичное изображение модели с двумя коэффициентами постели

В проектно-вычислительном комплексе (ПВК) «Лира» пользователю предлагаются 3 метода для расчета коэффициентов постели:

Метод 1. Модель основания Пастернака. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{E_0}{H_c (1 - 2 \cdot \nu_0^2)},$$

где E_0 — усредненный модуль деформации;

КЗ

Принцип учёта деформационных свойств грунта при расчёте численными методами

Суть метода последовательных приближений

Расчёт фундамента на упругом основании выполняется итерационно: коэффициенты постели $C_1(x,y)$ и $C_2(x,y)$ уточняются на каждой итерации по результатам расчёта МКЭ.

Алгоритм (УМП, стр. 11-12)

Критерий сходимости

$$|C_1^{n+1} - C_1^n| / C_1^n \leq 5\% \quad (\text{практическая рекомендация – стабилизация между итерациями})$$

Примечание. В нормах конкретный процент не указан — указано «до достижения сходимости по контрольному параметру» (СП 50-101-2004, п. 13.5).

Модифицированная модель Пастернака (Метод 3 в ПК «Ли́ра»)

Отличие от базовой модели — использование поправочного коэффициента k_i к модулю деформаций E_i . Коэффициент изменяется по закону квадратной параболы:

$$k_i(z) = 1 + 11 \cdot (z/H_c)^2$$

от $k_1 = 1$ на уровне подошвы фундамента до $k_n = 12$ на уровне границы сжимаемой толщи H_c . Основное предположение — модуль деформации грунта увеличивается по глубине.

K4**Зоны фундаментной плиты, требующие верхнего и нижнего армирования****Схема распределения моментов****Принцип**

- Где момент отрицательный (растянута верхняя грань) → верхнее армирование. Это зоны под колоннами и у стен.
- Где момент положительный (растянута нижняя грань) → нижнее армирование. Это зоны в пролётах между колоннами.
- Фоновое армирование — у обеих граней по всей площади плиты для выполнения требования $\mu_{s,min} \geq 0,1\%$.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.6 — Армирование фундаментной плиты: верхнее и нижнее (УМП, стр. 26)



Рис. 1.17. Требуемое нижнее армирование фундаментной плиты в направлении оси Y



Рис. 1.18. Требуемое верхнее армирование фундаментной плиты в направлении оси X

K5**Принцип конструкции продольного армирования отдельными стержнями и арматурными сетками****Два способа армирования**

- 1. Отдельные стержни — укладываются в двух направлениях (X и Y) и вяжутся в каркас на месте. Применяются для фундаментных плит.
- 2. Арматурные сетки — заводского изготовления, сварные. Применяются для плит перекрытий.

Схема армирования**Конструктивные требования**

- Минимальный шаг арматуры: $\geq \max(d_{\text{max}} \text{ каменного материала} + 5 \text{ мм}; d_s; 25 \text{ мм})$
- Максимальный шаг: $\leq \min(1,5h; 400 \text{ мм})$ — для плит $h \geq 150 \text{ мм}$ (СП 63)
- Стандартный шаг: 200 мм (практическая рекомендация)

K6

Технология расчёта продольного армирования плитной конструкции

Исходные данные

По результатам статического расчёта МКЭ получены изгибающие моменты M_x , M_y , M_{xy} во всех конечных элементах фундаментной плиты.

Формулы расчёта (СП 63.13330.2018)

Минимальное армирование:

$$\mu_{s,min} = A_s / (b \cdot h_0) \times 100\% \geq 0,1\%$$

$$A_{s,min} = 0,001 \times b \times h_0$$

Пример: $b = 1000$ мм (полоса 1 м.п.), $h_0 = 940$ мм:

$$A_{s,min} = 0,001 \times 1000 \times 940 = 940 \text{ мм}^2 = 9,4 \text{ см}^2$$

Высота сжатой зоны:

$$x = R_s \cdot A_s / (R_b \cdot b)$$

Условие: $x < x_R$ (граничная высота сжатой зоны — не переармировано).

Предельный момент:

$$M_{ult} = \gamma_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot x \cdot (h_0 - x/2)$$

Проверка прочности при двухосном изгибе (СП 63, п. 8.1.54):

$$(M_{x,ult} - M_x)(M_{y,ult} - M_y) - M_{xy}^2 \geq 0$$

Дополнительные проверки:

$$M_{bxy,ult} = 0,1 \cdot \gamma_{b1} \cdot R_b \cdot b^2 \cdot h \geq M_{xy} \quad (\text{по бетону})$$

$$M_{sxy,ult} = 0,5 \cdot R_s \cdot (A_{sx} + A_{sy}) \cdot h_0 \geq M_{xy} \quad (\text{по арматуре})$$

K7

Технология расчёта фундаментной плиты по критерию продавливания

Схема пирамиды продавливания

Формулы (СП 63.13330.2018, п. 8.1.46-8.1.49)

Периметр расчётного контура:

$$u = 2(a + b + 2h_0)$$

Момент сопротивления расчётного контура (УМП, стр. 29-30):

$$W_{b,x} = (a + h_0)/3 \cdot (a + h_0 + b + h_0)$$

$$W_{b,y} = (b + h_0)/3 \cdot (b + h_0 + a + h_0)$$

Условие без поперечной арматуры:

$$F/u + M_x/W_{b,x} + M_y/W_{b,y} \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0$$

С поперечным армированием:

$$F/u + M_x/W_{b,x} + M_y/W_{b,y} \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0 + 0,8 \cdot q_{sw}$$

$$q_{sw} = R_{sw} \cdot A_{sw} / S_w \quad (\text{интенсивность поперечного армирования, кН/м})$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.7 — Расчёт на продавливание: расчётный контур и пирамида (УМП, стр. 29)

$M_{sxy,ult} = 0,5R_s(A_{sx} + A_{sy})h_0 = 0,5 \cdot 43,5(29,06 + 34,6)94 = 130152,9 \text{ кНсм} = 1301,5 \text{ кНм}$ — по арматуре,

$$\left. \begin{aligned} M_{bxy,ult} &= 1305 \text{ кНм} > M_{xy} = 184 \text{ кНм}; \\ M_{sxy,ult} &= 1301,5 \text{ кНм} > M_{xy} = 184 \text{ кНм} \end{aligned} \right\} \text{ — условие выполняется.}$$

Проверяется общее условие прочности:

$$(1127,4 - 807,7)(1327,6 - 972,8) - 184^2 = 79573 > 0.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

1.3.6. Расчет фундаментной плиты на продавливание

Производится проверочный расчет фундаментной плиты на продавливание с учетом усилий, возникающих в расчетной схеме в наиболее нагруженной колонне подвального этажа. Помимо продольной силы N в колоннах подвального этажа получены изгибающие моменты M_y и M_x . В этом случае условие прочности при расчете на продавливание будет иметь вид

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{bt} R_{bt} h_0,$$

где F — сосредоточенная продавливающая сила, $F = N = 4095 \text{ кН}$;

M_x — изгибающий момент в направлении оси X при расчете на продавливание, $M_x = M_z/2 = 19,88/2 = 9,94 \text{ кНм}$;

M_y — изгибающий момент в направлении оси Y при расчете на продавливание, $M_y = M_y/2 = 34,37/2 = 17,19 \text{ кНм}$;

u — периметр расчетного контура продавливания,

$$u = 2(a + b + 2h_0),$$

здесь a, b — размеры поперечного сечения колонны, $a = b = h_{col} = 400 \text{ мм}$,

$$u = 2(2 \cdot h_{col} + h_0) = 2(2 \cdot 400 + 2 \cdot 940) = 5360 \text{ мм}^2;$$

$W_{b,x}$ — момент сопротивления в направлении момента M_x ,

$$W_{b,x} = (a + h_0) \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0 \right);$$

$W_{b,y}$ — момент сопротивления в направлении момента M_y ,

$$W_{b,y} = (b + h_0) \left(\frac{b + h_0}{3} + a + h_0 \right).$$

В нашем случае

$$W_{b,x} = W_{b,y} = \frac{4(h_{col} + h_0)^2}{3} = \frac{4(400 + 940)^2}{3} = 2394133,3 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.8 — Контур продавливания в плане (УМП, стр. 30)

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{9,94 \cdot 10^6}{2394133,3} + \frac{17,19 \cdot 10^6}{2394133,3} = 11,33 \text{ Н/мм},$$

$$0,5 \frac{F}{u} = 0,5 \frac{4095 \cdot 10^3}{5360} = 382 \text{ Н/мм},$$

$$11,33 \text{ Н/мм} < 382 \text{ Н/мм}.$$

Условие выполняется, следовательно, изгибающий момент не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{4095 \cdot 10^3}{5360} + 11,33 = 775,32 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 940 = 789,6 \text{ Н/мм},$$

$$775,32 \text{ Н/мм} < 789,60 \text{ Н/мм}.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности при расчете фундаментной плиты на продавливание

$$k = \frac{775,32}{789,6} = 0,98.$$

Примечание. По результатам расчета фундаментной плиты, толщина которой была подобрана из условия обеспечения несущей способности на продавливание по бетону, получено, что практически во всех зонах изгибающий момент воспринимается основным армированием. Обычно это свидетельствует об избыточной толщине фундаментной плиты для данной конкретной конструктивной системы с точки зрения восприятия изгибающих моментов и приводит к перерасходу бетона.

1.3.7. Расчет фундаментной плиты с поперечным армированием

Рассматривается возможность уменьшить толщину фундаментной плиты. Толщина уменьшается на 30 % и производится перерасчет схемы в ПВК. Принимается толщина фундаментной плиты $h = 700$ мм (кратно 100 мм).

Усилия в наиболее нагруженной центральной колонне подвального этажа представлены на рис. 1.20–1.22.

Полученные по результатам расчета мозаики изгибающих моментов в фундаментной плите представлены на рис. 1.23–1.24.

1.3.8. Подбор продольного армирования фундаментной плиты

Диаметр основного армирования назначается из условия минимально допустимого по конструктивным требованиям коэффициента армирования изгибаемых элементов:

$$A_s = 0,1 \cdot b \cdot h_0 / 100 = 0,1 \cdot 100 \cdot 66 / 100 = 6,6 \text{ см}^2.$$

Принимается на 1 пог. м ширины фундаментной плиты армирование $5\varnothing 14A500C$. $A_{s,ef} = 7,7 \text{ см}^2$.

С учетом принятого основного армирования фундаментной плиты в ПВК определяются требуемые диаметры дополнительного армирования (рис. 1.25–1.28).

По результатам расчетов максимальное нижнее дополнительное армирование принимается в обоих направлениях $\varnothing 28A500C$ с шагом 200 мм.

Верхнее дополнительное армирование принимается $\varnothing 12A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси X и $\varnothing 14A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси Y .

K8

Принципы раскладки отдельных стержней продольного армирования

■ Схема раскладки

■ Требования к стыкам (СП 63, п. 10.3.6)

- В одном сечении стыкуется $\leq 50\%$ рабочей арматуры.
- Разбежка стыков $\geq 1,3 \cdot l_1$.
- Стержни раскладываются от зон максимальных усилий к краям.

K9

Взаимная анкеровка стержней (нахлёстка)

Схема нахлёстки

Формулы (СП 63.13330.2018, п. 10.3.5-10.3.6)

Базовая длина анкеровки:

$$l_{0,an} = (R_s \cdot A_s) / (R_{bond} \cdot u_s)$$

где: R_s — расчётное сопротивление арматуры, МПа; A_s — площадь поперечного сечения стержня, мм²; u_s — периметр стержня, мм; R_{bond} — сопротивление сцепления.

Сопротивление сцепления:

$$R_{bond} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt}$$

$$\eta_1 = 2,5 \text{ (арматура периодического профиля класса A)}$$

$$\eta_2 = 1,0 \text{ (d} \leq 32 \text{ мм); } \eta_2 = 0,9 \text{ (d = 36 мм); } \eta_2 = 0,8 \text{ (d = 40 мм)}$$

Примечание. В формуле R_{bond} используется R_{bt} — расчётное сопротивление бетона осевому растяжению (без дополнительного деления на γ_{bt}).

Длина нахлёстки:

$$l_l = \alpha \cdot l_{0,an} \cdot (A_{s,cal} / A_{s,ef})$$

$$\alpha = 1,2 \text{ (растяжение); } \alpha = 0,9 \text{ (сжатие)}$$

Пример (16 A500C, B25):

$$R_{bt} = 1,05 \text{ МПа (B25)}$$

$$R_{bond} = 2,5 \times 1,0 \times 1,05 = 2,625 \text{ МПа}$$

$$A_s = 201 \text{ мм}^2; \quad u_s = \pi \cdot 16 = 50,3 \text{ мм}$$

$$l_{0,an} = (435 \times 201) / (2,625 \times 50,3) \approx 662 \text{ мм}$$

$$l_l = 1,2 \times 662 \approx 795 \text{ мм} \rightarrow \text{принято } 800 \text{ мм}$$

Минимальные значения: не менее $0,4 \cdot \alpha \cdot l_{0,an}$; не менее $20 \cdot d_s = 320 \text{ мм}$; не менее 250 мм.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.9-1.10 — Анкеровка и нахлестка арматуры (УМП, стр. 38)

$$432,4 \text{ Н/мм} < \gamma_{b1} R_{br} h_0 = 604,8 \text{ Н/мм}.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности при расчете на продавливание по контуру за пределами зоны установки поперечного армирования:

$$k_1 = \frac{378,4}{604,8} = 0,63.$$

Окончательно принимается толщина фундаментной плиты $h = 700 \text{ мм}$.

Примечание. Следует отметить, что при расчете фундаментов на продавливание можно уменьшить значение продавливающей силы F на величину отпора грунта под подошвой пирамиды продавливания. Таким образом, расчетная продавливающая сила для рассмотренного случая $F = N - p \times 4(h_{col} + 2h_0)$, где p — отпор грунта, равный по третьему закону Ньютона среднему давлению на грунт под подошвой фундамента. В данной курсовой работе отпор грунта не учитывался в запас несущей способности.

1.4. Расчет длин нахлестки и анкеровки

Максимальная длина арматурных стержней, выпускаемых для массового строительства, составляет 11,7 м. Так как габариты фундаментной плиты превышают это значение, то необходима стыковка стержней основного армирования. Стыковка стержней в данном фундаменте выполняется внахлестку. Длина нахлестки принимается не менее значения l_l , определяемого по формуле

$$l_l = \alpha \cdot l_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}},$$

где l_0 — базовая длина анкеровки;

$A_{s,cal}$ — площадь поперечного сечения арматуры, требуемая по расчету;

$A_{s,ef}$ — площадь поперечного сечения фактически установленного армирования;

α — коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количества стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями. При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент α для растянутой арматуры принимают равным 1,2, для сжатой арматуры — 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

— относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) — не более 25 %;

— расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать $4d_s$;

— усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;

— расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее $2d_s$ и не менее 30 мм.

В любом случае фактическая длина нахлестки должна быть не менее $0,4\alpha \cdot l_{0,an}$, не менее $20d_s$ и не менее 250 мм.

K10

Анкеровка стержней в зоне торца фундаментной плиты

Схема анкеровки на торце

Формула длины анкеровки (СП 63, п. 10.3.5)

$$l_{an} = \alpha \cdot l_{o,an} \cdot (A_{s,cal} / A_{s,ef})$$

$$\alpha = 1,0 \text{ (прямой стержень, растяжение)}$$

$$\alpha = 0,75 \text{ (с отгибом на } 90^\circ, \text{ сжатие)}$$

Если стержень имеет отгиб на 90° , длина анкеровки уменьшается за счёт механического зацепления.

K11**Анкеровка стержней поперечного армирования (продавливание)****Схема поперечного армирования****Требования к анкеровке поперечных стержней**

- Стержни должны быть заведены за верхнюю и нижнюю продольную арматуру и закреплены крюками или отгибами.
- Шаг $S_w \leq h_0/3$ (но не более 300 мм).

Формула

$$q_{sw} = R_{sw} \cdot A_{sw} / S_w \quad [\text{кН/м}]$$

где: R_{sw} — расчётное сопротивление поперечной арматуры (A240: $R_{sw} = 170$ МПа); A_{sw} — площадь сечения поперечных стержней в одном ряду; S_w — шаг поперечных стержней.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Зона установки поперечной арматуры при продавливании (УМП, стр. 31)

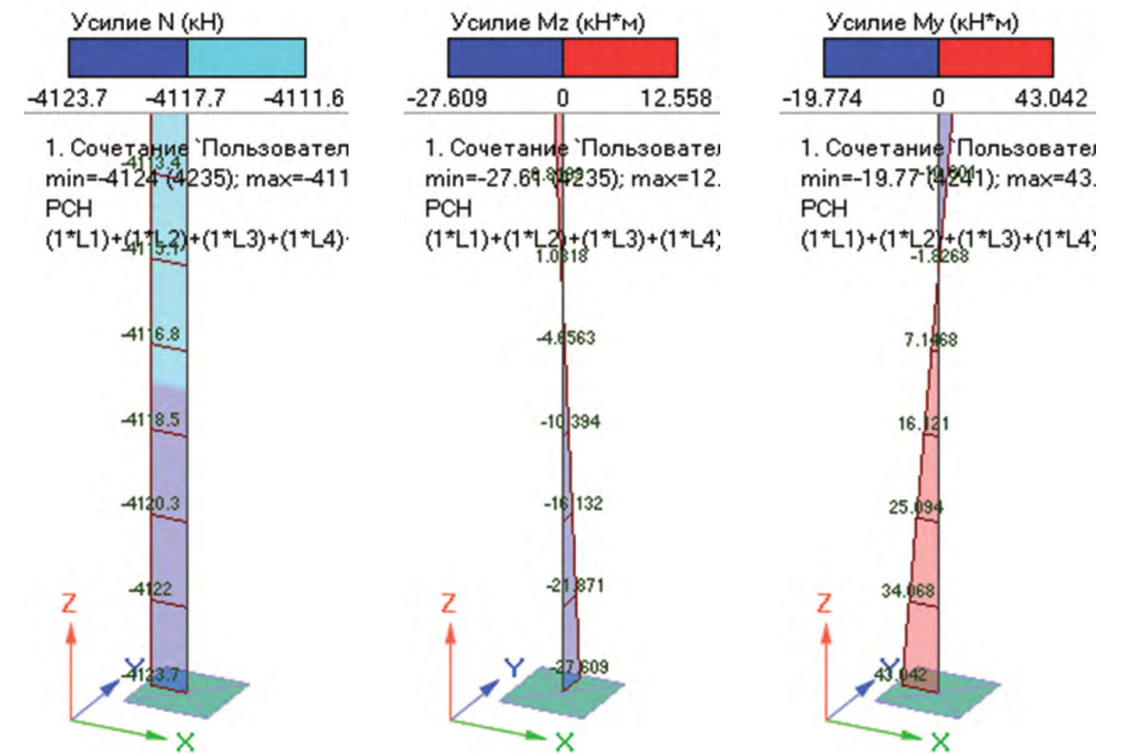


Рис. 1.20. Продольная сила N , кН, в колонне подвального этажа

Рис. 1.21. Изгибающий момент M_y , кНм, в колонне подвального этажа

Рис. 1.22. Изгибающий момент M_z , кНм, в колонне подвального этажа

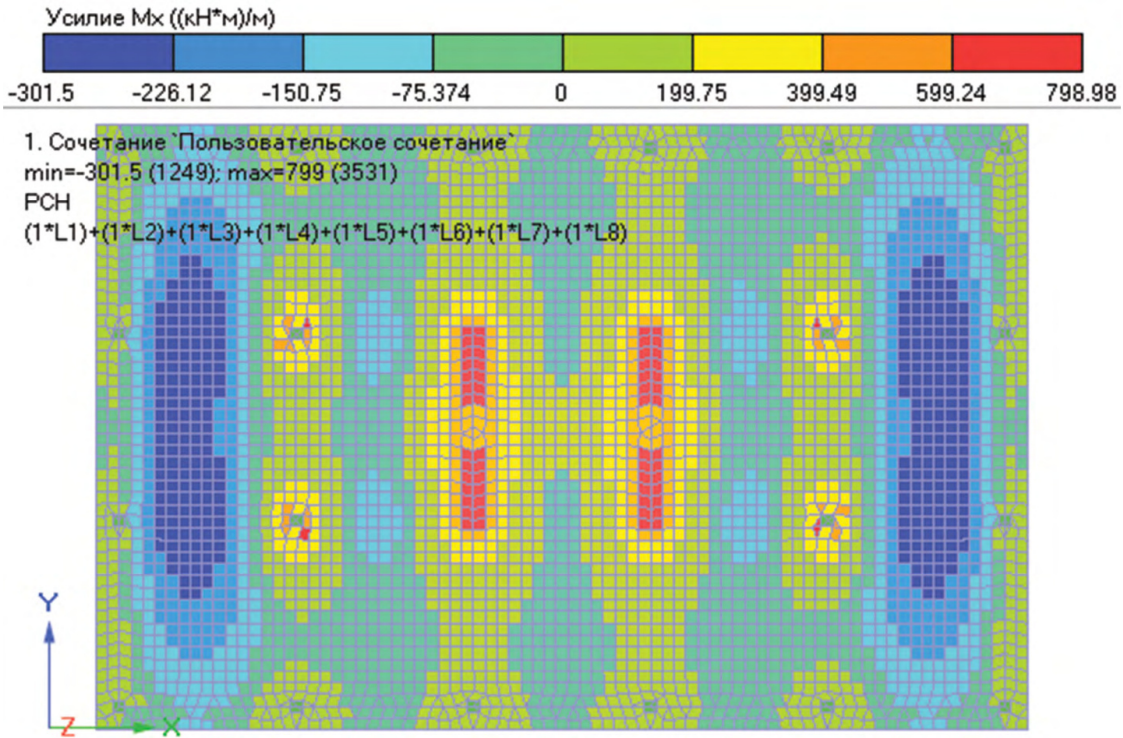


Рис. 1.23. Мозаика напряжений M_x в фундаментной плите

K12**Для чего устанавливают фоновое армирование?****Назначение**

- 1. Восприятие минимальных изгибающих моментов — в зонах, где расчётные усилия невелики, но конструкция должна иметь несущую способность.
- 2. Ограничение ширины раскрытия трещин от усадки бетона, температурных деформаций и неравномерной осадки.
- 3. Обеспечение пластичности — нехрупкое разрушение (требование СП 63 к минимальному армированию).
- 4. Конструктивный каркас — для фиксации дополнительных стержней и обеспечения проектного положения арматуры при бетонировании.
- 5. Выполнение нормативного требования $\mu_{s,min} \geq 0,1\%$ (СП 63.13330.2018, п. 10.3.1).

K13

По какому принципу определяется площадь фоновое армирования?

Формула

$$\mu_s = A_s / (b \cdot h_0) \geq \mu_{s,min} = 0,1\%$$

$$A_{s,min} = 0,001 \times b \times h_0 \quad [\text{мм}^2/\text{м.п.}]$$

Пример ($h = 1000 \text{ мм}$, $a_0 = 60 \text{ мм} \rightarrow h_0 = 940 \text{ мм}$)

$$A_{s,min} = 0,001 \times 1000 \times 940 = 940 \text{ мм}^2 = 9,4 \text{ см}^2 \quad (\text{на } 1 \text{ м.п.})$$

При шаге 200 мм — 5 стержней на 1 м, каждый $\geq 940/5 = 188 \text{ мм}^2 \rightarrow 16 \text{ A500C}$ ($A = 201 \text{ мм}^2$).

$$A_{s,ef} = 5 \times 201 = 1005 \text{ мм}^2 > 940 \text{ мм}^2 \quad \checkmark$$

Фоновое армирование устанавливается у обеих граней (верхней и нижней) по всей площади плиты.

K14

Что такое нахлест арматуры и как он определяется?

Определение

Нахлест (нахлестка) — способ соединения арматурных стержней без сварки путём их параллельного наложения на длину l_l . Передача усилия между стержнями происходит через бетон за счёт сил сцепления R_{bond} .

Формулы (СП 63, п. 10.3.5-10.3.6)

$$l_l = \alpha \cdot l_{o,an} \cdot (A_{s,cal} / A_{s,ef})$$

$$l_{o,an} = (R_s \cdot A_s) / (R_{bond} \cdot u_s)$$

$$R_{bond} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt}$$

Минимальные значения

- Не менее $0,4 \cdot \alpha \cdot l_{o,an}$
- Не менее $20 \cdot d_s$
- Не менее 250 мм

Конструктивные требования

- В одном сечении стыкуется не более 50% рабочей арматуры.
- Разбежка стыков $\geq 1,3 \cdot l_l$.
- Расстояние в свету между стыкуемыми стержнями $\leq 4 \cdot d_s$.

K15**Что такое расчётный контур и пирамида продавливания?****Определения**

Пирамида продавливания — конус (усечённая пирамида) разрушения, который образуется в плите при вдавливании колонны. Стенки пирамиды наклонены под углом 45° к горизонту. Высота пирамиды равна h_0 . Расчётный контур — замкнутый многоугольник на уровне $0,5 \cdot h_0$ от грани колонны, ограничивающий зону возможного продавливания.

Схема**Формулы**

$$u = 2(u_x + u_y) = 2(a + b + 2h_0)$$

Для крбх/угловых колонн контур может быть незамкнутым (обрезается по краю плиты).

$$F/u + M_x/W_{b,x} + M_y/W_{b,y} \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 2.1 — Схемы продавливания для центральной, краевой и угловой колонн (УМП, стр. 41)

Глава 2. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ

Расчет на продавливание производится для плоских железобетонных элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных, концентрированно приложенных, усилий — сосредоточенных сил и изгибающего момента [22]. Такой расчет выполняют для плит под опорами тяжелого оборудования, для фундаментных плит в зонах под колоннами и торцами стен, для плит перекрытий в местах их опирания на колонны и торцы стен и др.

2.1. Расчет на продавливание железобетонных плит без поперечного армирования

При расчете на продавливание исходят из того, что разрушение возникает по боковым сторонам усеченной пирамиды продавливания, угол наклона которых принимают равным 45° (хотя экспериментальные исследования показывают, что угол наклона для реальных образцов может несколько отличаться от 45° [8]). Высота пирамиды продавливания принимается от края площадки приложения нагрузки до центра растянутой арматуры, т.е. равной рабочей высоте сечения h_0 (рис. 2.1). Рабочая высота h_0 принимается как средняя величина для направлений вдоль осей X и Y :

$$h_0 = (h_{0x} + h_{0y})/2. \quad (2.1)$$

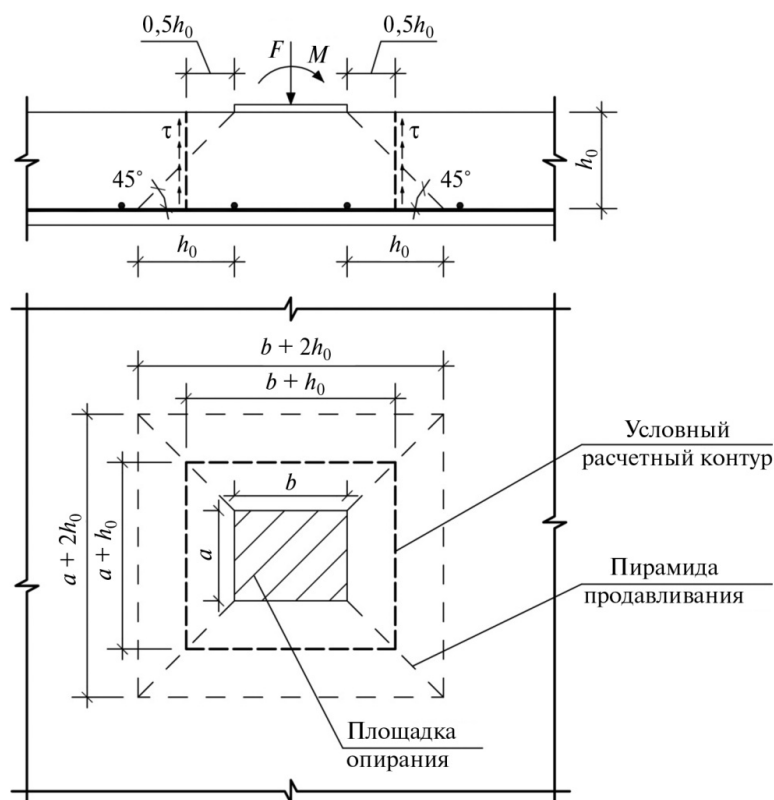


Рис. 2.1. Условная модель для расчета на продавливание

В инженерных расчетах переходят от пирамиды к условному расчетному контуру, расположенному вокруг зоны передачи усилий на элемент на расстоянии $0,5h_0$ нормально к его продольной оси. На поверхность контура проецируют касательные усилия τ , возника-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 2.2 — Расчётное сечение продавливания (УМП, стр. 42)

ющие от сосредоточенной силы и изгибающего момента. Эти касательные напряжения не должны превышать расчетного сопротивления бетона растяжению R_{bt} . Периметр расчетного контура для прямоугольной колонны будет равен $u = 2(a + b + 2h_0)$. Значение u также можно представить как периметр усеченной пирамиды продавливания на уровне половины ее высоты h_0 .

В случае, когда действует только продольная сила F , расчетный контур продавливания будет загружен равномерно и условие прочности имеет вид

$$F \leq R_{bt} u h_0. \quad (2.2)$$

Ряд исследований [29; 31; 32] показывает, что одним из факторов, влияющих на прочность железобетонных плит при продавливании, является соотношение сторон колонны (площадки нагружения). Это связано с особенностями деформирования плит и возникновением концентраций напряжений в расчетном контуре у короткой стороны. Этот фактор, в частности, учитывается в европейских нормах Eurocode 2 [30]. Российские нормы проектирования в явном виде это обстоятельство не учитывают. При этом в п. 5.1.8 СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования» [25] сказано, что к колоннам следует относить вертикальные (или наклонные) несущие элементы с поперечными сечениями, имеющими соотношение $b/a \leq 2,5$ или $h_{эт}/b > 3$ (b, a — соответственно наибольший и наименьший размер поперечного сечения колонны; $h_{эт}$ — высота этажа в свету). К пилонам относят вертикальные (или наклонные) несущие элементы с соотношением $2,5 \leq b/a \leq 4$. Колонны и пилоны с более вытянутыми поперечными сечениями, выходящими за указанные соотношения, следует относить к стенам. В этой связи пилоны с соотношением сторон до $b/a \leq 4$ можно предложить считать по формулам СП 63.13330.2018 [22], а при больших соотношениях дополнительно проводить расчеты по методике из п. 6.3.8 СП 430.1325800.2018 (рис. 2.2).

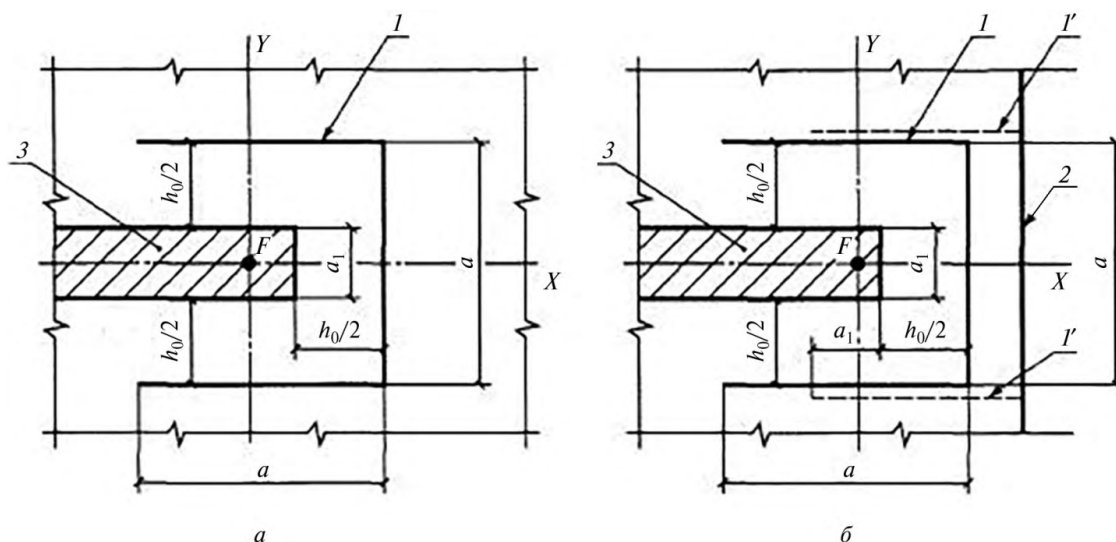


Рис. 2.2. Схемы расчетных контуров поперечного сечения при продавливании плоских плит у торца стены:

a — около стен, расположенных внутри площади плит; $б$ — около стен, расположенных у края плит;
 l — контур расчетного поперечного сечения; l' — второй вариант расположения контура расчетного поперечного сечения; 2 — край плиты; 3 — площадка приложения нагрузки (стена)

В зданиях с конструктивной системой из монолитного железобетона, ввиду жесткого сопряжения колонн с перекрытиями и фундаментами, практически всегда в опорных сечениях возникают изгибающие моменты, которые влияют на несущую способность при

ЧАСТЬ II. ОТВЕТЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ

РАЗДЕЛ 1. Монолитные ЖБ конструкции многоэтажных зданий

1.1

Нормативные документы, действующие в строительной отрасли

Иерархия нормативных документов

Основные СП для проектирования ЖБ и каменных конструкций:

Документ	Название
СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конс
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия
СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений
СП 16.13330.2017	Стальные конструкции
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные констр
СП 430.1325800.2020	Монолитные конструктивные сист
СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкци
ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных констр

1.2

Основные требования к ЖБ несущим конструкциям

Система предельных состояний

Дополнительные требования: огнестойкость (ФЗ-123), долговечность, пространственная жёсткость, технологичность возведения, ремонтпригодность.

1.3

Конструктивное решение безригельных каркасов

Схема

Периметр расчётного контура:

- Без капители: $u = 2(a + b + 2h_0)$
- С капителью: $u = 2(a_{\text{кап}} + b_{\text{кап}} + 2h_0)$ — значительно больше!

Мини
допус:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 2.3 — Расчётные контуры продавливания у края и угла плиты (УМП, стр. 43)

продавливании. Учесть все нюансы влияния изгибающего момента достаточно сложно, и в инженерных расчетах принимается ряд допущений. В частности, при действии момента M касательные усилия принимаются линейно изменяющимися по длине контура расчетного сечения в направлении момента так, чтобы внутренние и внешние усилия находились в равновесии. Такой расчет аналогичен расчету на внецентренное сжатие нормального сечения по формуле сопротивления материалов, где за такое сечение принимается контур расчетного поперечного сечения, а полученные напряжения должны делиться на высоту элемента h_0 (рис. 2.3 [1]).

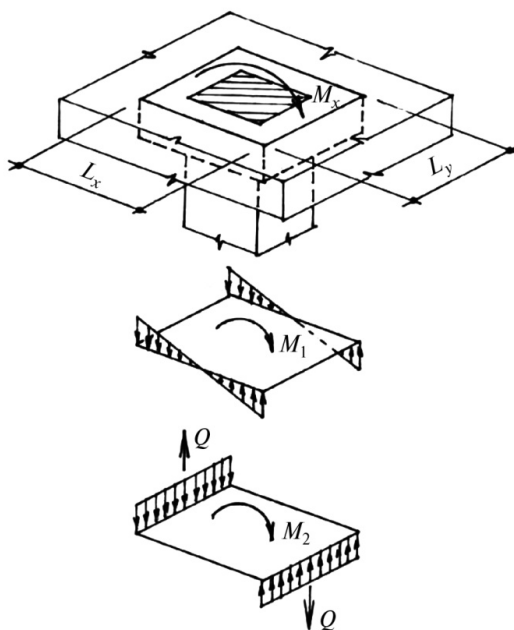


Рис. 2.3. Эпюра касательных напряжений в бетоне по расчетному контуру продавливания при действии момента M_x

Условие прочности на продавливание приобретает вид

$$\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult}} \leq 1, \quad (2.3)$$

где $F_{b,ult}$ и $M_{bx,ult}$ — предельные сосредоточенные сила и изгибающий момент, которые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном сечении при их раздельном действии:

$$M_{bx,ult} = R_{bt} W_b h_0, \quad (2.4)$$

здесь W_b — момент сопротивления расчетного контура бетона единичной высоты; измеряется в единицах длины в квадрате (мм^2 и др.):

$$W_b = \frac{I_b}{x_{\max}}, \quad (2.5)$$

здесь I_b — момент инерции расчетного контура бетона единичной высоты; измеряется в единицах длины в кубе (мм^3 и др.);

$x_{\max}$ — наибольшее расстояние вдоль оси X от центра тяжести расчетного контура продавливания до его края.

1.4

Виды свайных оснований

1.5

Основные положения расчёта МКЭ

Суть метода

Метод конечных элементов (МКЭ) — численный метод решения задач строительной механики. Непрерывная конструкция разбивается на конечные элементы (КЭ), связанные в узлах.

Типы конечных элементов

Тип КЭ	Применение	Пример
Стержневой	Балки, колонны	2 узла, 6 DOF каждый
Пластиначатый (оболочечный)	Плиты, стены	3–4 узла
Объёмный	Грунт, массивы	4–8 узлов

Уравнение МКЭ

$$[K]\{u\} = \{F\}$$

где: $[K]$ — глобальная матрица жёсткости; $\{u\}$ — вектор перемещений узлов (неизвестные); $\{F\}$ — вектор узловых нагрузок (известные).

Требования к сетке:

- Размер КЭ $\leq l/6$ (l = пролёт)
- Сгущение сетки у колонн и в зонах концентрации напряжений
- Соотношение сторон КЭ не более 1:2

1.6

Общие принципы построения расчётных моделей

Понижающие коэффициенты к модулю упругости (УМП, стр. 8)

Элемент	Коэффициент	$E_{расч}$
Колонны, стены (сжатие)	0,6	$0,6 \cdot E_b$
Плиты перекрытий	0,3	$0,3 \cdot E_b$
Зоны с трещинами (после 1-го р)	0,2	$0,2 \cdot E_b$

Источник: рекомендации [25] из УМП. Эти коэффициенты — приём для приближённого учёта физической нелинейности ЖБ (трещинообразование, ползучесть).

Виды нагрузок (СП 20.13330.2016)

- Постоянные (P_d): вес конструкций, полов, грунта
- Длительные (P_l): перегородки, оборудование
- Кратковременные (P_t): полезные, снеговые, ветровые
- Особые (P_s): сейсмические, взрывные, аварийные

1.7

Расчётные модели перекрытий

Размер КЭ: $\leq l/6$ (l = пролёт). Обязательное сгущение сетки у колонн.

1.8

Технологические приёмы (моделирование капителей и узлов)

Моделирование узла плита—колонна

Жёсткое тело (ЖТ) = область в пределах габаритов сечения колонны. В ПК «Лира» используется специальный тип КЭ (Туре 55 — абсолютно жёсткое тело). Это обеспечивает корректную передачу изгибающего момента от колонны к плите.

1.9

«Физическая нелинейность» ЖБ. Методы учёта

■ Диаграмма σ - ϵ бетона

Методы учёта в расчётах:

- 1. Линейный с пониженными жёсткостями — массовый, простой. Коэффициенты 0,6/0,3/0,2.
- 2. Метод монтажных стадий — поэтажное бетонирование, учёт последовательности возведения.
- 3. Физически нелинейный — итерационный, точный. Истинная диаграмма σ - ϵ . Высокая вычислительная стоимость.
- 4. Деформационная модель (СП 63, п. 8.1.20–8.1.30) — для расчёта предельных состояний по нелинейной деформационной модели.

1.10

Конструктивные элементы балочных перекрытий

Элементы: плита (полка), главные балки, второстепенные балки, колонны. Ширина полки таврового сечения: $b'_f \leq l/6$ (по каждую сторону от ребра).

1.11

Конструкции фундаментов многоэтажных зданий

Тип	Применение	Толщина/размеры
Фундаментная плита	Многоэтажное стр-во	h = 600–2000 мм
Свайный с ростверком	Слабые грунты	По расчёту
Ленточный	Под стены (редко для многоэт.)	По расчёту
Столбчатый	Под отдельные колонны	По расчёту

1.12

Модели «фундамент-основание»

Модель	Кэфф. постели	Распредел. способность	Особенности
Винклера-Фусса	C_1	Нет	Простая, независимые пружины
Пастернака	C_1, C_2	Да (мембрана)	Учёт распределения нагрузки
Модиф. Пастернак	C_1, C_2, k_i	Да + рост E по глубине	$k_i = 1 + 11(z/H_c)^2$
Упругое полупростр.	Объёмные КЭ	Полная	Высокая вычислит. стоимость

Подробные формулы — см. вопросы К1-К3 (Часть I).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.1 — Модель Винклера (клавишная модель) (УМП, стр. 9)

ентов постели необходимо выбрать математическую модель, описывающую деформирование грунтового массива под нагрузкой. Одной из наиболее простых считается модель Винклера — Фусса (клавишная модель), при которой коэффициент постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) равен отношению нагрузки в этой точке q к осадке этой точки S :

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

При этом основание представляется набором независимых пружин, коэффициент жесткости которых равен коэффициенту постели C_1 (рис. 1.1).

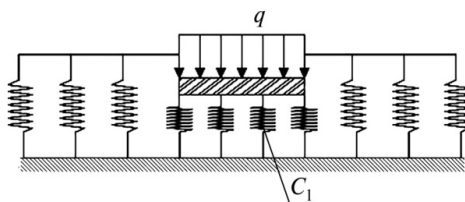


Рис. 1.1. Схематичное изображение модели Винклера — Фусса

Главным и очень существенным недостатком модели Винклера — Фусса является отсутствие учета распределительной способности основания. При этом большинство реальных грунтов обладают распределительной способностью и в работу вовлекаются не только непосредственно нагруженные части, но и примыкающие области грунта. Таким образом, на осадку будут влиять грунтовой массив за пределами фундаментной плиты, нагрузки на основание от соседних зданий и др.

Учесть распределительную способность грунта возможно с использованием модели грунта с двумя коэффициентами постели — C_1 и C_2 . Для плоской задачи влияние коэффициента постели C_2 можно представить как неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить (рис. 1.2), натянутую силой C_2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью C_1 — так называемая *ламинарная модель*. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением C_2 [14].

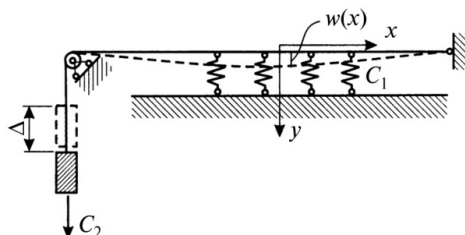


Рис. 1.2. Схематичное изображение модели с двумя коэффициентами постели

В проектно-вычислительном комплексе (ПВК) «Лира» пользователю предлагаются 3 метода для расчета коэффициентов постели:

Метод 1. Модель основания Пастернака. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{E_0}{H_c (1 - 2 \cdot \nu_0^2)},$$

где E_0 — усредненный модуль деформации;

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 1.2 — Модель Пастернака (двухкоэффициентная) (УМП, стр. 9)

ентов постели необходимо выбрать математическую модель, описывающую деформирование грунтового массива под нагрузкой. Одной из наиболее простых считается модель Винклера — Фусса (клавишная модель), при которой коэффициент постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) равен отношению нагрузки в этой точке q к осадке этой точки S :

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

При этом основание представляется набором независимых пружин, коэффициент жесткости которых равен коэффициенту постели C_1 (рис. 1.1).

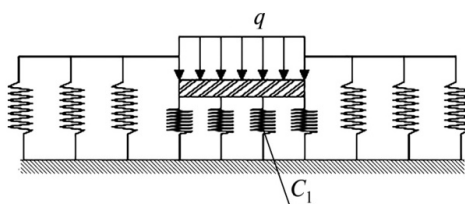


Рис. 1.1. Схематичное изображение модели Винклера — Фусса

Главным и очень существенным недостатком модели Винклера — Фусса является отсутствие учета распределительной способности основания. При этом большинство реальных грунтов обладают распределительной способностью и в работу вовлекаются не только непосредственно нагруженные части, но и примыкающие области грунта. Таким образом, на осадку будут влиять грунтовой массив за пределами фундаментной плиты, нагрузки на основание от соседних зданий и др.

Учесть распределительную способность грунта возможно с использованием модели грунта с двумя коэффициентами постели — C_1 и C_2 . Для плоской задачи влияние коэффициента постели C_2 можно представить как неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить (рис. 1.2), натянутую силой C_2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью C_1 — так называемая *ламинарная модель*. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением C_2 [14].

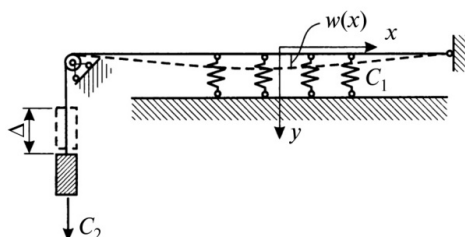


Рис. 1.2. Схематичное изображение модели с двумя коэффициентами постели

В проектно-вычислительном комплексе (ПВК) «Лира» пользователю предлагаются 3 метода для расчета коэффициентов постели:

Метод 1. Модель основания Пастернака. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{E_0}{H_c (1 - 2 \cdot \nu_0^2)},$$

где E_0 — усредненный модуль деформации;

1.13

Устройство анкерных выпусков вертикальных конструкций

Требования:

- В одном сечении стыкуется $\leq 50\%$ арматуры
- Разбежка стыков $\geq 1,3 \cdot l_1$
- Арматура колонн заводится в фундамент на длину анкеровки $l_{ан}$

РАЗДЕЛ 2. Пространственные конструкции

2.1

Виды и конструктивные решения сводов из ЖБ

Работа: своды работают преимущественно на сжатие (мембранное напряжённое состояние). Изгибающие моменты возникают в краевых зонах и при несимметричных нагрузках.

2.2

Складчатые и висячие покрытия

Складчатые покрытия — тонкостенные ЖБ оболочки, работающие как плиты в поперечном и как балки в продольном направлении.

2.3

Принципы расчёта висячих покрытий

Усилие в тросе (для параболической формы):

$$T = q \cdot L^2 / (8 \cdot f)$$

где: q — распределённая нагрузка; L — пролёт; f — стрела провисания.

Расчёт включает:

- Определение формы провисания (цепная линия / парабола)
- Учёт продольной деформации тросов (удлинение)
- Расчёт опорного контура на сжатие (распор)
- Учёт аэродинамической неустойчивости (отрицательное давление ветра)
- Геометрически нелинейный расчёт (большие перемещения)

2.4

Конструирование пространственных составных элементов

- Узлы: сварка закладных, выпуски арматуры, замоноличивание стыков
- Рёбра жёсткости: утолщения на краях панелей для повышения устойчивости
- Предварительное напряжение: при больших пролётах для контроля трещин
- Диафрагмы: предотвращение выпучивания тонкостенных элементов
- Шпоночные соединения: для передачи сдвигающих усилий между панелями

РАЗДЕЛ 3. Высотные сооружения

3.1

Составные части водонапорных башен

Возможные конструктивные решения: ствол-оболочка, ствол-рамный каркас, гиперболоидный ствол.

3.2

Башенные градирни

Определяющая нагрузка — ветровая. Гиперболоидная форма оптимальна для работы оболочки на сжатие. Расчёт выполняется по теории тонких оболочек с учётом ветровых пульсаций и аэроупругости.

3.3

Конструктивные решения ЖБ дымовых труб

Материалы: жаростойкий бетон ствола; кирпичная или шамотная футеровка; минераловатная теплоизоляция.

3.4

Определение ветровой нагрузки на дымовые трубы

Формула (СП 20.13330.2016, раздел 11):

$$w = w_0 \cdot k(z) \cdot c \quad [\text{кПа}]$$

Параметр	Значение
w_0	Нормативное давление для ветро
$k(z)$	Коэффициент по высоте (зависит
c	Аэродинамический коэффициент (

Динамическая составляющая — пульсационная нагрузка, учитываемая через коэффициент динамичности ξ и коэффициент пространственной корреляции ν .
Примечание: для дымовых труб переменного сечения c зависит от числа Рейнольдса и шероховатости поверхности.

3.5

Фундаменты дымовых труб

Обычно — кольцевой фундамент (плита с центральным отверстием).

Краевые давления:

$$p_{\max} = N/A + M/W$$

$$p_{\min} = N/A - M/W$$

Условие: $p_{\min} \geq 0$ (отсутствие отрыва подошвы).

Для высоких труб M от ветра может потребовать устройства сваного основания.

РАЗДЕЛ 4. Особые условия эксплуатации ЖБК

4.1

Виды динамических воздействий

Инерционная сила: $F_{\text{ин}} = m \cdot a$

Динамический коэффициент (с учётом затухания):

$$K_d = 1 / \sqrt{[1 - (\omega/\omega_0)^2]^2 + (2\xi \cdot \omega/\omega_0)^2}$$

где: ω — частота вынужденных колебаний; ω_0 — собственная частота; ξ — коэффициент демпфирования (для ЖБ $\xi \approx 0,03-0,05$).

Условие резонанса (опасно!): $f_{\text{нагр}} \approx f_{\text{собств}} \rightarrow$ резкий рост амплитуд.

4.2

Работа ЖБК при повышенных и высоких температурах

Диапазон	Процессы	Снижение R _b
100-200°C	Удаление свободной влаги, усад	0-10%
300-400°C	Разложение гидратов, микротрещ	20-40%
500-600°C	Разложение Са(ОН) ₂ , серьёзные	50-70%
> 700°C	Полное разрушение бетона	80-100%

Меры защиты: увеличение защитного слоя до 40-60 мм; жаростойкие бетоны (глинозёмистый цемент); жаростойкая арматура (А240, А400); теплоизоляционные экраны; температурные швы.

4.3

Работа ЖБК при низких отрицательных температурах

Требования:

- Марка морозостойкости F150–F300 (по ГОСТ 10060)
- Арматура A500С, A400 (НЕ термоупрочнённая! Ат400, Ат500 запрещены при $T < -40^{\circ}\text{C}$ из-за хрупкого разрушения)
- Увеличение защитного слоя
- Воздухововлекающие добавки (объём вовлечённого воздуха 4–6%)
- Преднапряжённая арматура — для контроля трещин и водонепроницаемости

4.4

Виды агрессивных сред

Три рода коррозии бетона (по В.М. Москвину):

- I род — выщелачивание (растворение $\text{Ca}(\text{OH})_2$)
- II род — обменные реакции (сульфатная, магниезиальная коррозия)
- III род — кристаллизация новообразований (этtringит, таумасит)

Степе

Степень	Характер	Критерии
Слабая	Медленное разрушение	pH 5-6; $\text{SO}_4^{2-} < 1000$ мг/л
Средняя	10-25 лет	pH 4-5; SO_4^{2-} 1000-4000 мг/л
Сильная	Быстрое разрушение	pH < 4; $\text{SO}_4^{2-} > 4000$ мг/л; Cl^-

4.5

Конструирование ЖБК в агрессивных средах

РАЗДЕЛ 5. Каменные и армокаменные конструкции

5.1

Работа каменной кладки при местном сжатии

Эффект обоймы

Формула (СП 15.13330.2020):

$$R_c = \psi \cdot R \cdot \sqrt{A / A_c}$$

где: R — расчётное сопротивление кладки сжатию; A — расчётная площадь сечения; A_c — площадь приложения нагрузки; ψ — коэффициент полноты эпюры давлений ($\psi = 1$ для равномерной, $\psi = 0,75$ для треугольной).

Ограничение: $\sqrt{A/A_c} \leq 1,5$ (для кладки из полнотелого кирпича) — $2,0$ (для кладки из бетонных блоков).

5.2

«Висячие» стены из каменной кладки

Над проёмом в каменной кладке формируется разгрузочный свод (арка), передающий нагрузку от вышележащей кладки на простенки. Ниже свода — зона растяжения с возможным раскрытием горизонтальных швов. Подробный расчёт — УМП, глава 6.2.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 6.1 — Висячие стены каменной кладки (УМП, стр. 120)

Глава 6. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

6.1. Общие сведения, разновидности применяемых материалов, общие положения расчета каменных конструкций

Каменные конструкции — элементы зданий и сооружений, возводимые из каменной кладки, состоящей из природных или искусственных каменных материалов, объединенных в монолитный материал с помощью кладочного раствора (цементный раствор, клеевой состав или паста). Каменные конструкции бывают несущими, ограждающими, а также сочетающими и те, и другие функции. Каменные материалы классифицируются по ряду признаков:

- по происхождению: природные или искусственные;
- по материалу: природные камни тяжелых пород, природные камни легких пород; искусственные камни и кирпичи;
- по геометрическим размерам: кирпич (высотой 65, 88, 103 мм); мелкоштучный камень (высотой до 200 мм); крупный камень (высотой до 500 мм); крупный блок (высотой более 500 мм); стеновая панель.

Строительные растворы также классифицируются по ряду признаков:

- по виду вяжущего: цементные; известковые; гипсовые; глиняные; смешанные;
- по объемной массе в сухом состоянии: тяжелые (плотностью более 15 кН/м³) и легкие (плотностью менее 15 кН/м³).

Каменные конструкции аналогично железобетонным рассчитываются по методу предельных состояний, т.е. данные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состояний:

- 1) по несущей способности (потеря несущей способности каменной кладки, потеря устойчивости формы конструкции или ее положения);
- 2) по пригодности к нормальной эксплуатации (чрезмерные деформации конструкции, образование или недопустимое раскрытие трещин в кладке).

6.2. Расчет висячих стен

6.2.1. Общие сведения и положения расчета

Стены, опирающиеся на обвязочные балки или рандбалки и не имеющие в основании фундаментов (плитных или ленточных) называются **висячими**. Висячими считаются также участки стен над перемычками дверных и оконных проемов. Так как обвязочные балки, перемычки или рандбалки (далее — поддерживающая конструкция или балка), имея конечную жесткость, под действием нагрузки деформируются, то эпюра напряжений по длине вышележащей стены становится неравномерной из-за перераспределения напряжений между кладкой и поддерживающей конструкцией. Таким образом, длина эпюры и интенсивность распределения давления зависят от жесткостей кладки и поддерживающей конструкции, прочности раствора, степени затвердения раствора, высоты кладки, статической схемы поддерживающей конструкции, наличия проемов в кладке и их расположения и т.д.

Таким путем, система, состоящая из двух элементов: каменная стена — поддерживающая конструкция, работает как балка-стенка, выполненная из двух упругих материалов, нелинейность деформаций которых учитывается уменьшением их модулей упругости, составляющим:

- а) для каменной кладки (см. п. 6.22а [18]):

$$E = 0,5 \cdot E_0, \quad (6.1)$$

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 6.2 — Расчётные схемы висячих стен (УМП, стр. 124)

высота балки) и длиной не более $1,5z$ для однопролетных балок и крайних опор неразрезных балок.

Произведение $\psi \cdot d$ в формуле (17) п. 7.13 [18], независимо от формы эпюры давления, допускается принимать равным 0,75.

При необходимости висячая стена, выложенная из кирпича, керамических, бетонных или природных камней, при высоте ряда кладки не более 150 мм может быть усилена сетчатым армированием в зоне, расположенной над и под опорами балки. В этом случае величина расчетного сопротивления кладки при местном сжатии принимается равной расчетному сопротивлению кладки с сетчатым армированием, т.е. $R_c = R_{sk}$. Высота зоны кладки, усиленной сетчатым армированием, ограничивается сечением, в котором прочность неармированной кладки окажется достаточной. При недостаточной прочности висячей стены, выложенной из бетонных или природных камней с высотой ряда более 150 мм, для которых усиление сетчатым армированием является малоэффективным, следует повысить жесткость балок, что увеличит длину площади смятия.

Подбор сечения продольной и поперечной арматуры для железобетонных балок производится по максимальным величинам изгибающих моментов и поперечных сил, определенным по двум указанным выше случаям расчета в соответствии с требованиями [22]; на эти же усилия проверяется сечение стальных балок [19].

В сложных случаях (например, при расположении проемов над опорами балки, при двух или более вертикальных рядах проемов и др.) балка приближенно может быть рассчитана на всю нагрузку от стены, принимая равномерное распределение давления в каждом простенке, опирающемся на балку. При этом принимается, что к каждому простенку приложены нагрузки, находящиеся между осями примыкающих к простенку проемов. При симметричном расположении двух вертикальных рядов проемов нагрузку, находящуюся между осями примыкающих к простенку проемов, допускается умножать на коэффициент 0,3. При этом величина опорных реакций балки определяется по нагрузкам, действующим в пределах ее длины без понижающих коэффициентов.

6.2.2. Примеры расчета висячих стен

Пример расчета 6.1

Дано: кирпичная стена опирается на железобетонную рандбалку (рис. 6.3). Высота стены $H = 9,0$ м, толщина — $h = 0,51$ м. Марка обыкновенного полнотелого керамического кирпича М100. Марка кладочного раствора М75. Класс бетона балки В15. Длина балки $l = 6,0$ м, высота — $z = 0,45$ м. Момент инерции приведенного сечения $I_{red} = 3,87 \cdot 10^5$ см⁴. Опирается балка производится на обрезы фундамента длиной $a_1 = 0,45$ м.

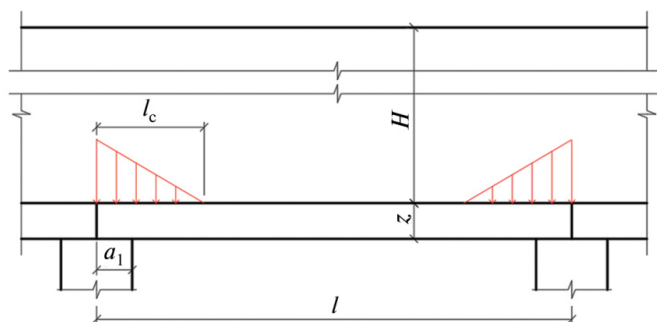


Рис. 6.3. Схема к примеру расчета 6.1

Требуется: проверить прочность кирпичной кладки висячей сплошной (без проемов) стены в стадии эксплуатации.

5.3

Расчёты по 2-й группе ПС (каменные конструкции)

Виды расчётов:

- 1. Расчёт по раскрытию трещин (швов)
- 2. Расчёт по деформациям (прогибам)

Услов

$$e_0 \leq y = h/6 \quad (\text{для прямоугольного сечения – ядро сечения})$$

где e_0 — эксцентриситет приложения нагрузки.

Прогиб:

$$f/l \leq 1/200 \dots 1/500 \quad (\text{зависит от типа стены и её назначения})$$

5.4

Многослойные стены из каменной кладки

Принципы проектирования: несущий слой рассчитывается на все нагрузки; облицовочный — конструктивно; гибкие связи обеспечивают совместную работу слоёв и допускают температурные деформации.

5.5

Пространственная работа зданий с каменной кладкой

Элементы пространственной жёсткости:

- 1. Поперечные стены (диафрагмы жёсткости) — воспринимают горизонтальные нагрузки
- 2. Перекрытия (горизонтальные диски) — распределяют горизонтальные нагрузки
- 3. Армированные пояса (ЖБ, по верху стен каждого этажа) — объединяют стены
- 4. Анкерные связи (стены ↔ перекрытия) — обеспечивают совместную работу

РАЗДЕЛ 6. Усиление и реконструкция конструкций

6.1

Понятие о надёжности зданий и сооружений

Формула расчёта по предельным состояниям:

$$\gamma_f \cdot S_n \leq R_n / (\gamma_m \cdot \gamma_n)$$

Параметр	Значение
γ_f	Коэффициент надёжности по нагр
S_n	Нормативное воздействие
R_n	Нормативное сопротивление
γ_m	Коэффициент надёжности по мате
γ_n	Коэффициент по ответственности
Уровень ответственности	γ_n
Повышенный (КС-3)	1,0-1,1
Нормальный (КС-2)	1,0
Пониженный (КС-1)	0,8-0,95

6.2

Физический и моральный износ зданий

6.3

Выбор метода усиления. Исходные данные

Процент перегрузки:

$$\text{Перегрузка} = (M - M_u) / M_u \times 100\%$$

где M — действующий момент; M_u — несущая способность.

Исходные данные для проектирования:

- 1. Результаты обследования (фактические размеры, прочность материалов, дефекты)
- 2. Поверочный расчёт (фактическая несущая способность, процент перегрузки)
- 3. Проектная документация (исходный проект)
- 4. Условия эксплуатации (нагрузки, среда, температура)

Крите
стоим

6.4

Методы усиления ЖБК

Формула несущей способности ЖБ обоймы

$$N_u = \varphi \cdot [\eta \cdot (R_b \cdot A_b + R_{sc} \cdot A_s) + \gamma_{cn} \cdot (R_{fb} \cdot A_{bs} + R_{ss} \cdot A_{ss})]$$

где: $\gamma_{cn} = 1,0$ (полная обойма, контакт со всех сторон); $\gamma_{cn} = 0,7$ (контакт только по 2 сторонам).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 4.1 — Усиление изгибаемого ЖБ элемента композитом (УМП, стр. 82)

— при расчете усиленной конструкции с учетом существующей стальной арматуры должно выполняться условие

$$R_f \leq (\epsilon_{s2} - \epsilon_s^0) E_f, \quad (4.4)$$

где ϵ_{s2} — предельное значение относительной деформации стальной арматуры, $\epsilon_{s2} = 0,025$ — для арматуры с физическим пределом текучести, $\epsilon_{s2} = 0,015$ — для арматуры с условным пределом текучести;

ϵ_s^0 — начальное значение относительной деформации существующей стальной арматуры конструкции, определяемое с учетом наличия трещин в растянутой зоне конструкции.

Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона $\xi = \frac{x}{h_0}$, опреде-

ляемой из соответствующих условий равновесия, и значением граничной относительной высоты сжатой зоны ξ_{R_f} , при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в композиционном материале значения напряжения, равного расчетному значению сопротивления R_f .

Значение ξ_{R_f} следует определять по формуле

$$\xi_{R_f} = \frac{x_{R_f}}{h} = \frac{\omega}{1 + \frac{\epsilon_{fult} + \epsilon_b^0}{\epsilon_{b2}}}, \quad (4.5)$$

где ω — характеристика сжатой зоны бетона, для тяжелого бетона классов до В60 включительно $\omega = 0,8$;

ϵ_b^0 — значение относительной деформации сжатой грани бетона до усиления конструкции;

ϵ_{b2} — относительные деформации сжатого бетона при напряжениях R_b , принимаемые по указаниям [22].

Учет начального напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов (до усиления) выполняется по формулам:

$$\epsilon_s^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} (h_0 - x_0), \quad (4.6)$$

$$\epsilon_b^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} x_0, \quad (4.7)$$

где ϵ_s^0 — значение относительной деформации существующей стальной арматуры.

При этом начальные деформации растянутой грани сечения ϵ_{bt}^0 вычисляются по формуле

$$\epsilon_{bt}^0 = \frac{\epsilon_s^0 h + \epsilon_b^0 a}{h_0}. \quad (4.8)$$

4.3. Расчет нормальных сечений изгибаемых элементов по прочности

Расчет по прочности нормальных сечений изгибаемых элементов, усиленных внешним армированием из композиционных материалов, следует производить из условия

$$M \leq M_{ult}, \quad (4.9)$$

6.5

Методы усиления каменных конструкций

Формула стальной обоймы (СП 15):

$$N_u = m_g \cdot R \cdot A \cdot (1 + 2 \cdot \mu \cdot R_{s,c} \cdot \eta / R)$$

где: m_g — коэффициент продольного изгиба; μ — процент армирования обоймой; η — коэффициент условий работы; R — расчётное сопротивление кладки.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 6.3 — Усиление каменных конструкций обоймой из композитных материалов (УМП, стр. 129)

6.3. Расчет каменных конструкций, усиленных обоймами из композитных материалов

6.3.1. Расчетные положения

Расчетное значение сопротивления растяжению для композитного материала усиления для предельных состояний первой группы R_f определяется по формуле

$$R_f = \frac{R_{f,n}}{\gamma_{f,m}}. \quad (6.9)$$

Коэффициент надежности композита по материалу $\gamma_{f,m}$ в зависимости от армирующего материала принимается равным: 1,1 — для лент и тканей; 1,2 — для сеток.

Расчетное сопротивление композита растяжению следует умножать на коэффициент:

- условий работы $\gamma_{f,s}$;
- длительности действия нагрузки $\gamma_{f,l}$;
- условий сцепления k_m ;
- технологичности $\gamma_{f,t}$.

Коэффициент условий работы композита $\gamma_{f,s}$ следует учитывать для различных условий эксплуатации, согласно табл. 6.1.

Таблица 6.1

Значение коэффициентов условий работы композита

Условия эксплуатации каменной и армокаменной конструкции	Значение коэффициента $\gamma_{f,s}$ для	
	углепластиковых ламелей	углеродных однонаправленных лент, двуправленных тканей и сеток
Во внутренних помещениях	0,95	0,9
На открытом воздухе и в агрессивной среде	0,85	0,8

Коэффициент длительности действия нагрузки $\gamma_{f,l}$, учитывающий снижение нормативного сопротивления растяжению композита при длительном действии нагрузки, следует принимать равным 0,8.

Понижающий коэффициент сцепления k_m следует принимать равным 0,45.

Суммарное усилие p_{fm} , приходящееся на единицу ширины системы внешнего армирования, передающееся на поверхность каменной кладки, не должно превышать:

$$p_{fm} = n \cdot t_f \cdot R_f \leq 260 \text{ Н/мм}, \quad (6.10)$$

где n — число слоев элементов усиления;

t_f — толщина элемента усиления, мм;

R_f — расчетное сопротивление композита усилению.

6.3.2. Общие положения расчета каменных конструкций

Повышение несущей способности каменных и армокаменных конструкций обоймами из композитных материалов основано на создании объемного напряженного состояния (усиленного ядра, рис. 6.5) под действием осевых напряжений и пассивного бокового давления, создаваемого композитом, препятствующим поперечному расширению каменной кладки. При этом необходимо учитывать:

- размеры поперечного сечения каменных конструкций;
- значение эксцентриситета приложения нагрузки относительно размеров сечения;
- наличие поперечного армирования каменной кладки;
- текущее техническое состояние конструкции, наличие дефектов и повреждений.

6.6

Инъецирование каменной кладки

Составы для инъецирования:

Состав	В/Ц	Ширина трещин	Результат
Цементно-песчаный	0,5-0,7	> 1 мм	Прочность до 80-90%
Полимерцементный	—	0,5-1 мм	Прочность до 90-95%
Эпоксидный	—	0,1-0,5 мм	Прочность до 100%

6.7

Виды композитных материалов (FRP)

Сравнение волокон (по СТО 38276489-001-2017)

Тип	Е, ГПа	σ , МПа	ρ , г/см ³	ϵ , %
Углеволокно (стандартн. мод.)	230-280	4100-5100	1,75	1,6-1,7
Углеволокно (высокий мод.)	390-760	2400-3400	1,85	0,5-0,8
Стекловолокно	85-90	3500-4800	2,46	4,5-5,5
Арамидное (кевлар)	62-180	3600-3800	1,44	1,9-5,5

Формы выпуска

- 1. Ткани (CarbonWrap Tape) — $t = 0,129-0,294$ мм, пропитка эпоксидной смолой на месте
- 2. Ламели (CarbonWrap Lamel) — $t = 1,4-5$ мм, готовые полосы заводского изготовления
- 3. Стержни — замена стальной арматуры (стеклопластиковая, базальтопластиковая)
- 4. Сетки — усиление каменных конструкций

Применение

- Для изгиба: ленты внизу балки (растянутая зона)
- Для среза: U-образные ленты на боковых гранях
- Для сжатия: обмотка колонн (эффект обоймы)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 4.2 — Усиление наклонного сечения U-образными лентами (УМП, стр. 90)

4.4. Расчет наклонных сечений изгибаемых элементов по прочности

Расчет по прочности наклонных сечений железобетонных элементов с усилением внешним армированием проводится по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами, по наклонным сечениям на действие поперечной силы и изгибающего момента.

Общая схема усиления представлена на рис. 4.3.

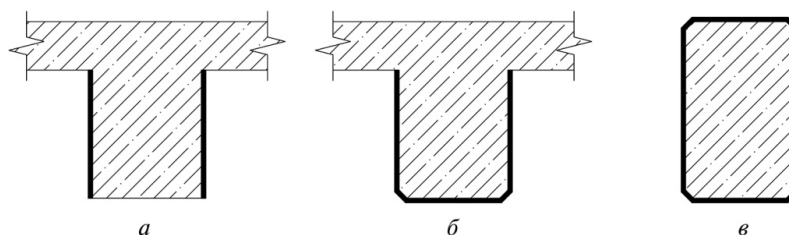


Рис. 4.3. Схема усиления наклонных сечений:

а — по двум сторонам; б — по трем сторонам; в — по четырем сторонам

Расчет изгибаемых элементов по наклонным сечениям проводится по формуле (4.15) в соответствии с расчетной схемой на рис. 4.4.

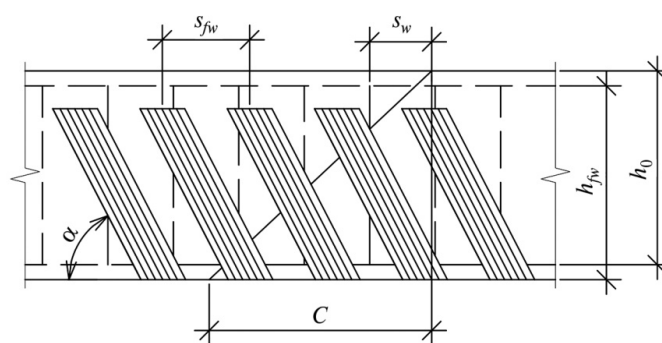


Рис. 4.4. Расчетная схема наклонных сечений

$$Q \leq Q_b + Q_{sw} + Q_{fw}, \quad (4.15)$$

где Q_b — поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, определяется в соответствии с [22];

Q_{sw} — поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой, определяется в соответствии с [22];

Q_{fw} — поперечная сила, воспринимаемая внешним армированием:

$$Q_{fw} = \psi_f \frac{A_{fw} \cdot R_{fw} \cdot \sin \alpha \cdot C_{fw}}{s_f}, \quad (4.16)$$

здесь ψ_f — коэффициент, принимаемый по форме устройства хомутов: $\psi_f = 0,95$ — для замкнутых хомутов, $\psi_f = 0,85$ — для двух- и трехсторонних;

A_{fw} — площадь сечения поперечного хомута;

C_{fw} — приведенная длина наклонного сечения:

$$C_{fw} = \frac{c(h_{fw} - a)}{h}, \quad (4.17)$$

здесь c — длина проекции наклонного сечения по [22];

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЗ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Рис. 4.3 — Усиление сжатого элемента обмоткой из FRP (УМП, стр. 95)

Окончание таблицы

Номер варианта	b , см	h , см	Класс бетона	Поперечное армирование	Q , тс
22	27	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	15,5
23	28	45	B30	A240 2Ø6 шаг 100	15,75
24	29	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	16,0
25	30	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	16,25
26	31	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	16,5
27	32	45	B30	A240 2Ø6 шаг 100	16,75
28	33	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	17,0
29	34	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	17,25
30	35	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	18,5

4.5. Расчет сжатых элементов

Усиление сжатых железобетонных элементов производится путем устройства обоймы внешним армированием в поперечном направлении — для создания объемного напряженного состояния.

Ограничения применения метода:

- расчетное значение эксцентриситета приложения сжимающей силы должно быть менее $0,1D$ (для круглых сечений диаметром D) или менее $0,1h$ (для прямоугольных сечений);
- соотношение сторон сечения усиливаемого элемента h/b не должно превышать 1,5;
- размер наибольшей стороны элемента прямоугольного сечения h не должен превышать 900 мм;
- гибкость элементов не должна превышать значение $\lambda = l/i \leq 50$.

При учете начального напряженно-деформированного состояния внецентренно сжатого элемента, полученного им до усиления, в формулах (4.4) и (4.5) значения начальных относительных деформаций стальной арматуры ϵ_s^0 и относительной деформации сжатого бетона ϵ_b^0 допускается определять по формулам:

$$\epsilon_s^0 = \frac{N_0}{0,85E_b} \left[\frac{e(0,5h-a)}{I_{red}} - \frac{1}{A_{red}} \right], \quad (4.26)$$

$$\epsilon_b^0 = \frac{N_0}{0,85E_b} \left[\frac{0,5h \cdot e}{I_{red}} + \frac{1}{A_{red}} \right], \quad (4.26a)$$

где N_0 — продольная сила от внешней нагрузки, действующей до усиления элемента;
 e — расстояние от точки приложения силы N_0 до центра тяжести сечения растянутой или наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) арматуры:

$$e = e_0 \cdot \eta + \frac{h_0 - a'}{2},$$

здесь e_0 — начальный эксцентриситет приложения продольной силы;

η — коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) элемента на его несущую способность;

A_{red} и I_{red} — соответственно площадь и момент инерции приведенного поперечного сечения относительно его центра тяжести.

Параметры η , e_0 , A_{red} и I_{red} определяются по указаниям СП 63.13330 (без учета внешнего армирования композиционными материалами).

РАЗДЕЛ 7. Проектирование и надзор

7.1

Технологические этапы разработки проекта

7.2

Требования к механической безопасности (ФЗ-384, ст. 7)

7.3

Принципы технического и авторского надзора

Общие принципы: непрерывность контроля; документирование всех замечаний; право приостановки работ; участие в освидетельствовании скрытых работ; согласование любых изменений проекта.

7.4

Организационная структура надзорного контроля

7.5

Права и обязанности технадзора заказчика

Обязанности:

- 1. Проверка документов качества (сертификатов, паспортов) на материалы и изделия
- 2. Контроль соблюдения проектных решений и требований нормативных документов
- 3. Участие в освидетельствовании скрытых работ и составлении актов
- 4. Контроль устранения дефектов, выявленных при приёмке
- 5. Проверка объёмов выполненных работ
- 6. Ведение журнала технадзора и журнала работ
- 7. Контроль ведения исполнительной документации подрядчиком

Права

- 1. Беспрепятственный доступ к объекту строительства
- 2. Приостановление работ при выявлении нарушений
- 3. Требование проведения дополнительных испытаний
- 4. Требование переделки работ, не соответствующих проекту
- 5. Отказ от подписания актов приёмки при наличии нарушений

7.6

Права и обязанности авторского надзора

Обязанности:

- 1. Выборочная проверка соответствия выполняемых работ проектной документации
- 2. Контроль качества и геометрической точности СМР
- 3. Информирование заказчика о выявленных нарушениях
- 4. Внесение записей в журнал авторского надзора
- 5. Согласование или отклонение предложений по изменению проектных решений
- 6. Участие в приёмке ответственных конструкций и скрытых работ

Права

- 1. Доступ к объекту строительства
- 2. Запрос и получение исполнительной документации
- 3. Приостановление работ (через заказчика) при обнаружении отступлений от проекта
- 4. Внесение изменений в проектную и рабочую документацию
- 5. Контроль выполнения ранее выданных предписаний

Журнал авторского надзора

Фиксирует: дату посещения; обнаруженные отступления от проекта; выданные предписания; сроки устранения; отметку о фактическом выполнении.

Источники: УМП «Спецкурс по проектированию ЖБ и каменных конструкций» (НИУ МГСУ, 2021); СП 63.13330.2018; СП 22.13330.2016; СП 20.13330.2016; СП 15.13330.2020; СП 28.13330.2017; СП 430.1325800.2020; ФЗ-384; ГОСТ 27751-2014; СТО 38276489-001-2017.